

E-BOOK GRATUITO

COLEÇÃO FÁBRICA DE LUCRO INTELIGENTE

Fábrica de Lucro Essencial

*Os 7 vazamentos que derretem a margem da sua
indústria e como estancar cada um sem comprar
máquinas novas*

ALAN F. TORRES

25 anos conectando chão de fábrica ao lucro

Fábrica de Lucro Essencial

Copyright © 2026 Alan F. Torres. Todos os direitos reservados.

Distribuição gratuita. Você pode compartilhar este e-book livremente, desde que sem alterações e sem cobrança. Venda proibida.

Os exemplos numéricos deste livro são ilustrativos e servem para demonstrar raciocínios de cálculo. Resultados reais dependem das condições de cada empresa. Este livro não substitui consultoria técnica, contábil ou jurídica.

1ª edição, 2026.

Sumário

Introdução: o paradoxo da fábrica ocupada	4
Capítulo 1: Ativos ocultos, a fábrica que você já pagou	8
Capítulo 2: OEE alto, margem baixa	11
Capítulo 3: A sangria silenciosa do scrap e do retrabalho.....	18
Capítulo 4: O indicador que não vira ação	21
Capítulo 5: KPIs que não conversam com a DRE	25
Capítulo 6: A DRE que ninguém da produção lê.....	28
Capítulo 7: O gestor que virou operador de Excel	31
Capítulo 8: O seu diagnóstico de vazamentos.....	34
Conclusão: do diagnóstico ao lucro.....	37
Sobre o autor	40

Introdução: o paradoxo da fábrica ocupada

São sete da manhã de uma segunda-feira. O primeiro turno já está a pleno vapor. As máquinas estão ligadas, os operadores andam de um lado para o outro, empilhadeiras cruzam os corredores e o painel na entrada da produção mostra a meta da semana passada batida. Quem chega de fora tem a impressão de uma fábrica saudável, cheia de trabalho.

Três semanas depois, a contabilidade fecha o mês. A margem bruta caiu de novo. O caixa está apertado. Alguém na diretoria pergunta: "*Se produzimos tanto, onde foi parar o dinheiro?*". Ninguém tem uma resposta clara. A produção culpa as vendas, as vendas culpam o preço, o financeiro culpa o custo, e a reunião termina com a promessa de "apertar os custos" no mês seguinte.

Eu chamo isso de **paradoxo da fábrica ocupada**: a fábrica parece produtiva, mas o resultado não aparece. E, nos meus 25 anos entre usinagem, engenharia de processos e gestão de resultado, aprendi que esse paradoxo quase nunca tem uma única causa. Ele é o efeito somado de pequenos vazamentos, cada um aparentemente inofensivo, que juntos drenam a margem todos os meses.

A tese deste livro

Ao longo da minha carreira, vi fábricas com indicadores excelentes e resultado ruim, e fábricas com indicadores modestos e resultado sólido. A diferença nunca esteve na quantidade de indicadores. Esteve na **conexão entre eficiência e margem**.

O problema não é falta de indicador. É falta de conexão entre o que acontece no chão de fábrica e o que aparece na DRE.

Quando o gestor de produção não sabe quanto vale, em reais, uma hora parada da máquina gargalo, ele não consegue priorizar. Quando o financeiro não entende o que é um setup, ele corta onde não deveria. Quando a diretoria só olha o faturamento, ela comemora volume enquanto a margem derrete. Este livro existe para construir essa ponte.

Os 7 vazamentos

Organizei o livro em torno de sete vazamentos que encontro, com variações, em praticamente toda indústria de manufatura, especialmente nas metalúrgicas e usinagens de 50 a 200 funcionários:

1. **Ativos ocultos:** capacidade já paga que não vira produto faturável.
2. **OEE alto, margem baixa:** eficiência medida sem olhar para o lucro.
3. **Scrap e retrabalho:** a sangria silenciosa que cobra duas vezes.
4. **O indicador que não vira ação:** dados coletados sem reação no mesmo dia.
5. **KPIs que não conversam com a DRE:** o painel de um lado, o resultado de outro.
6. **A DRE que ninguém da produção lê:** decisões técnicas tomadas sem visão financeira.
7. **O gestor que virou operador de Excel:** o tempo de liderança consumido por relatórios.

Como ler este livro

Cada capítulo trata de um vazamento e segue a mesma estrutura: o que ele é, como reconhecê-lo, uma conta simples para dimensioná-lo em reais e uma **pergunta de diagnóstico**. Responda a cada pergunta com honestidade, dando uma nota de 0 a 5 para a sua fábrica. No Capítulo 8, você vai somar as notas e descobrir qual vazamento atacar primeiro.

Você não precisa ler na ordem, mas recomendo. Os vazamentos estão encadeados: começam na máquina, passam pelo processo e terminam na mesa da diretoria. E um aviso honesto: os números dos exemplos são ilustrativos. O objetivo é ensinar o raciocínio. Faça as contas com os dados da sua fábrica, porque é aí que o livro passa a valer dinheiro.

Vazamentos de capacidade

Capítulo 1: Ativos ocultos, a fábrica que você já pagou

Quando a carteira de pedidos cresce, a primeira reação de muitas empresas é pensar em investimento: mais uma máquina, mais um turno, um galpão novo. Às vezes essa é a resposta certa. Mas, na maioria das fábricas que visitei, existe uma fábrica inteira escondida dentro da fábrica atual, e ela já foi paga.

O que é um ativo oculto

Ativo oculto é a capacidade que você já pagou, ou que já gera depreciação, e que ainda não se transformou em produto faturável. A máquina está lá, o operador está lá, a energia está contratada, o aluguel está pago. Mas, durante uma parte do tempo, essa estrutura não está produzindo peças boas e vendáveis.

O problema é que essa capacidade não aparece em nenhum relatório como "perda". Ela aparece como normalidade: "o setup demora mesmo", "essa máquina sempre teve umas paradinhas", "estamos esperando o material". Como ninguém enxerga, ninguém cobra. E como ninguém cobra, ela continua escondida.

Onde os ativos ocultos se escondem

- **Setups longos:** trocas de ferramenta e de produto que levam o dobro do tempo necessário, por falta de preparação externa, de padrão ou de ferramental organizado.
- **Microparadas:** paradas de 1 a 5 minutos que ninguém registra, como um sensor que falha, uma peça que trava, um cavaco que

precisa ser retirado, um operador que sai para buscar uma ferramenta.

- **Esperas:** a máquina parada aguardando material, programa, inspeção do primeiro artigo, liberação da qualidade ou manutenção.
- **Velocidade reduzida:** a máquina trabalhando abaixo do ciclo padrão porque "assim dá menos problema".
- **Gargalos invisíveis:** o recurso que limita a produção da fábrica inteira, mas que é tratado como qualquer outra máquina, almoçando no mesmo horário que todos e parando junto na troca de turno.

Por que o gargalo muda tudo

Nem toda hora parada vale o mesmo. Uma hora perdida numa máquina que tem folga de capacidade custa pouco, porque ela recupera depois. Já uma hora perdida no **gargalo** é uma hora perdida para a fábrica inteira, que não volta mais. Se o gargalo produz 40 peças por hora e cada peça deixa R\$ 60 de margem de contribuição, cada hora parada nele custa R\$ 2.400 de margem que nunca será recuperada.

Por isso, o primeiro passo para recuperar ativos ocultos não é atacar todas as perdas ao mesmo tempo. É **identificar o gargalo e proteger o tempo dele** como o recurso mais valioso da empresa.

A CONTA DO CAPÍTULO

Uma máquina com **20 minutos de microparadas por turno**, trabalhando **3 turnos por dia**, perde **1 hora por dia**.

Em **22 dias úteis**, são **22 horas por mês**, quase três turnos inteiros de produção que já foram pagos.

Se essa máquina for o gargalo e cada hora valer **R\$ 2.400 de margem**, o vazamento é de **R\$ 52.800 por mês**, ou mais de **R\$ 630 mil por ano**, em uma única máquina.

Como começar a enxergar

Você não precisa de um sistema sofisticado para dar o primeiro passo. Escolha a máquina que você acredita ser o gargalo e, durante uma semana, peça ao operador para anotar numa folha simples cada parada, por menor que seja: horário de início, horário de fim e motivo. No final da semana, some os minutos por motivo. O resultado costuma surpreender até quem está há anos na fábrica.

PERGUNTA DE DIAGNÓSTICO

Você sabe quantas horas por mês o seu gargalo fica parado, e quanto isso custa em reais?

0 = não sei qual é o gargalo · **5** = sei, meço e tenho um plano ativo para reduzir as perdas.

APLIQUE NA PRÁTICA

No **Volume 1: Ativos Ocultos**, da Coleção Fábrica de Lucro Inteligente, você vai mapear as perdas do gargalo e calcular a capacidade recuperável com a planilha de validação.

👉 Conheça a coleção: fabricadelucro-inteligente.github.io/fabrica-de-lucro/

Capítulo 2: OEE alto, margem baixa

O OEE (Overall Equipment Effectiveness, ou Eficiência Global do Equipamento) é um dos indicadores mais usados na indústria, e com razão. Ele resume, em um único número, o quanto um equipamento está sendo bem aproveitado. Mas já perdi a conta de quantas vezes vi uma fábrica comemorar um OEE acima de 85% enquanto a margem caía mês após mês.

Como isso é possível? Porque o OEE mede o aproveitamento da máquina. **Ele não mede se a peça produzida dá lucro.**

Os três componentes, sem jargão

O OEE é a multiplicação de três fatores:

- **Disponibilidade:** do tempo em que a máquina deveria estar produzindo, quanto ela realmente ficou rodando? Paradas por quebra, setup e espera reduzem esse fator.
- **Desempenho:** enquanto rodou, ela trabalhou na velocidade padrão? Microparadas e velocidade reduzida reduzem esse fator.
- **Qualidade:** das peças produzidas, quantas saíram boas na primeira vez? Refugo e retrabalho reduzem esse fator.

Fator	Exemplo
Disponibilidade	90%
Desempenho	95%
Qualidade	98%

Fator	Exemplo
OEE	$90\% \times 95\% \times 98\% = 83,8\%$

Três formas de esconder prejuízo atrás de um bom OEE

1. Mix errado. O OEE trata todas as peças da mesma forma. Uma hora de máquina produzindo um item de margem alta conta igual a uma hora produzindo um item que mal paga o próprio custo. Se a programação prioriza volume, ou as peças "fáceis", o OEE sobe e a margem cai.

2. O padrão de velocidade está errado. Se o ciclo padrão cadastrado no sistema é mais lento que o ciclo real possível, o desempenho aparece alto, mas a máquina continua trabalhando abaixo da capacidade. O indicador fica bonito porque a régua foi baixada.

3. Refugo que "passou". Peças retrabalhadas muitas vezes entram como boas na contagem. Peças rejeitadas pelo cliente semanas depois não voltam para o cálculo do OEE do dia em que foram produzidas. A qualidade parece alta, mas o custo apareceu em outro lugar.

A média que mente

Existe ainda um quarto problema: o **OEE médio da fábrica**. Quando juntamos todas as máquinas em um único número, uma máquina com folga e OEE de 95% compensa um gargalo com OEE de 65%. A média fica em 80%, todos ficam tranquilos, e o gargalo, que é quem define o faturamento da fábrica, continua sangrando.

A CONTA DO CAPÍTULO

Imagine duas linhas, cada uma com 160 horas disponíveis no mês.

Linha A: OEE de **87%**, produzindo o item X, que deixa **R\$ 400 de margem por hora efetiva**. Margem do mês: $160 \times 0,87 \times \text{R\$ } 400 = \text{R\$ } 55.680$.

Linha B: OEE de **70%**, produzindo o item Y, que deixa **R\$ 650 de margem por hora efetiva**. Margem do mês: $160 \times 0,70 \times \text{R\$ } 650 = \text{R\$ } 72.800$.

A linha com o pior OEE gerou **R\$ 17 mil a mais de margem**. A pergunta certa não é "quanto produzimos?", mas "**quanto cada hora-máquina gerou de margem?**"

O que fazer com isso

Isso não significa abandonar o OEE. Significa usá-lo do jeito certo: **medido por máquina, começando pelo gargalo**, com padrões de ciclo revisados e realistas, e sempre lado a lado com a margem por hora do que está sendo produzido. O OEE diz o quanto você aproveita a máquina. A margem por hora diz se vale a pena aproveitá-la daquele jeito.

PERGUNTA DE DIAGNÓSTICO

O seu OEE é medido por máquina e por produto, e alguém compara esse número com a margem por hora-máquina?

0 = não medimos OEE · **5** = medimos por máquina, com padrões revisados, e cruzamos com a margem.

APLIQUE NA PRÁTICA

No **Volume 2: OEE na Prática**, da Coleção Fábrica de Lucro Inteligente, você vai calcular o OEE por máquina, revisar os padrões de ciclo e cruzar com a margem por hora, usando a planilha.

📄 Conheça a coleção: fabricadelucro-inteligente.github.io/fabrica-de-lucro/

Vazamentos de material e de processo

Capítulo 3: A sangria silenciosa do scrap e do retrabalho

Em muitas fábricas, o refugo é tratado como um número de qualidade: um percentual que sobe e desce num gráfico, discutido na reunião mensal e esquecido logo depois. Enquanto ele está "dentro da meta", ninguém se preocupa. Mas o scrap não é um problema de qualidade. É **um problema de dinheiro**, e um dos mais caros da fábrica.

Quem paga a conta

Existe uma verdade simples que muda a forma de enxergar o refugo: **quem paga todas as contas da fábrica são as peças boas e vendáveis**. Salários, energia, aluguel, depreciação, manutenção, impostos, tudo isso é coberto pela margem das peças que o cliente recebe e paga. As peças rejeitadas não pagam nada. Pelo contrário, elas consomem recursos que as peças boas precisam cobrir.

O refugo cobra duas vezes

Quando uma peça vira sucata, a fábrica perde duas coisas ao mesmo tempo:

- **O material:** a matéria-prima comprada, transportada, armazenada e cortada, que agora vale só o preço do cavaco ou da sucata.
- **A hora-máquina:** o tempo de equipamento, operador e energia que foi usado para produzir algo que não será vendido. Se essa peça passou pelo gargalo, esse tempo não volta.

E existe ainda um terceiro custo, mais difícil de ver: a **reposição**. A peça precisa ser produzida de novo, o que consome mais material e mais hora-máquina, muitas vezes com urgência, desmontando a programação e atrasando outros pedidos.

O custo invisível do retrabalho

O retrabalho parece menos grave que o refugo, porque "a peça foi salva". Mas ele consome mão de obra, energia, espaço, inspeção extra e, principalmente, prazo. Em algumas fábricas que conheci, havia operadores dedicados em tempo integral a retrabalhar peças. Ninguém via aquilo como perda, porque estava no quadro de funcionários. Era uma pequena fábrica paralela trabalhando para corrigir os erros da fábrica principal.

A CONTA DO CAPÍTULO

Uma fábrica fatura **R\$ 2 milhões por mês** e tem **3% de scrap**, um número que muita gente considera aceitável.

Só em material e hora-máquina das peças perdidas, isso representa algo próximo de **R\$ 60 mil por mês** em valor de venda que nunca chega ao cliente.

Em 12 meses, são cerca de **R\$ 720 mil**, o equivalente a uma máquina nova por ano, jogada na caçamba de sucata.

Do percentual ao real

O primeiro passo para estancar esse vazamento é mudar a unidade de medida. Pare de falar em percentual de refugo e passe a falar em **reais de refugo por semana**, separados por máquina, por produto e por

causa. Quando o supervisor vê que a máquina dele jogou fora R\$ 8 mil na semana, a conversa muda. Percentual gera explicação. Valor em reais gera ação.

Depois, aplique um Pareto simples: quase sempre, poucas causas respondem pela maior parte do valor perdido. Ataque as duas ou três maiores primeiro, com análise de causa raiz no chão de fábrica, e não na sala de reunião.

PERGUNTA DE DIAGNÓSTICO

O seu scrap e o seu retrabalho são medidos em reais, por máquina e por causa, toda semana?

0 = medimos só em percentual mensal, ou nem medimos · **5** = medimos em R\$, semanalmente, com Pareto e plano de ação.

APLIQUE NA PRÁTICA

No **Volume 3: Zero Desperdício**, da Coleção Fábrica de Lucro Inteligente, você vai transformar scrap e retrabalho em R\$, montar o Pareto de causas e o plano de ação.

👉 Conheça a coleção: fabricadelucro-inteligente.github.io/fabrica-de-lucro/

Capítulo 4: O indicador que não vira ação

Muitas indústrias investiram nos últimos anos em painéis, dashboards e sistemas de apontamento. As telas estão cheias de gráficos coloridos, e as reuniões de indicadores ocupam horas da semana. E, ainda assim, os resultados não mudam. Por quê?

Porque **indicador que não gera ação no mesmo dia é só armazenamento de dados**. É o que eu chamo de erro de monitorar por monitorar: o número é coletado, consolidado e apresentado, mas ninguém reage a ele enquanto ainda dá tempo de mudar alguma coisa.

Decoração gerencial

Quando um indicador é olhado só no fim do mês, ele vira decoração gerencial: bonito para a diretoria e inútil para o resultado diário. No dia 30, não há mais nada a fazer sobre o refugo do dia 3. O dinheiro já foi perdido, o cliente já foi atendido com atraso, e a única coisa que resta é explicar o que aconteceu.

A regra do mesmo dia

A regra que proponho é simples: **se o número caiu hoje, a reação começa hoje**. Isso exige três coisas:

- **Indicadores visíveis no ponto de uso:** o operador e o supervisor precisam ver o número do turno, não do mês.

- **Gatilhos claros:** cada indicador precisa ter um limite que, quando ultrapassado, dispara uma ação definida e um responsável.
- **Uma rotina curta e frequente:** em vez de uma reunião longa por mês, encontros rápidos todos os dias, perto da máquina.

A rotina de 15 minutos

Uma das práticas que mais vi funcionar é a reunião de início de turno, feita em pé, ao lado de um quadro, com no máximo 15 minutos. A pauta é sempre a mesma:

1. **Como foi ontem?** Produção, refugo e paradas do turno anterior, com números do próprio quadro.
2. **O que saiu do padrão?** Somente os desvios, sem repetir o que deu certo.
3. **O que vamos fazer hoje?** Uma ação, um responsável e um prazo para cada desvio relevante.
4. **Do que você precisa?** Os bloqueios que a liderança precisa remover.

Quinze minutos por dia somam pouco mais de cinco horas por mês. É menos tempo do que muitas fábricas gastam numa única reunião mensal de indicadores, e com um efeito muito maior, porque a ação acontece enquanto o problema ainda está quente.

Menos indicadores, mais decisões

Um erro comum é tentar acompanhar tudo. Um quadro com 25 indicadores não é lido por ninguém. Para o nível do chão de fábrica, de três a cinco números bem escolhidos são suficientes: segurança,

produção contra o programado, refugo, paradas do gargalo e, quando fizer sentido, entregas no prazo. O resto pode ficar no sistema, para análise quando necessário.

PERGUNTA DE DIAGNÓSTICO

Qual foi a última decisão tomada no mesmo dia por causa de um indicador da sua fábrica?

0 = não me lembro de nenhuma · **5** = isso acontece todos os dias, em uma rotina estruturada.

APLIQUE NA PRÁTICA

No **Volume 4: Chão de Fábrica Ágil**, da Coleção Fábrica de Lucro Inteligente, você vai implantar a rotina diária de indicadores, com gatilhos, responsáveis e quadro de gestão visual.

👉 Conheça a coleção: fabricadelucro-inteligente.github.io/fabrica-de-lucro/

Vazamentos de gestão e de decisão

Capítulo 5: KPIs que não conversam com a DRE

Em quase toda indústria existem dois mundos que raramente se encontram. De um lado, o chão de fábrica, com seus indicadores de produção, OEE, refugo, paradas e setups. Do outro, a diretoria e o financeiro, com faturamento, margem bruta, EBITDA e caixa. Cada mundo tem a sua linguagem, os seus relatórios e as suas reuniões. E, no meio dos dois, existe uma lacuna onde o dinheiro se perde.

A conexão escondida

Todo indicador operacional tem um reflexo financeiro, mesmo que ninguém o calcule. Uma hora a mais de disponibilidade no gargalo vira mais peças vendidas, e portanto mais margem. Um ponto a menos de refugo vira menos material comprado e menos hora-máquina desperdiçada. Um setup mais curto vira lotes menores, menos estoque e mais caixa.

O problema é que essa conexão não é óbvia para quem está de um lado só. O supervisor comemora 2 pontos a mais de OEE sem saber quanto isso vale. O diretor financeiro vê a margem subir e não sabe que foi por causa de uma mudança no setup da prensa 4.

A CONTA DO CAPÍTULO

Uma fábrica com gargalo de **400 horas disponíveis por mês**, produzindo itens que deixam **R\$ 1.500 de margem por hora efetiva**.

Cada **1 ponto percentual a mais de OEE** no gargalo representa **4 horas efetivas a mais** por mês.

4 horas × R\$ 1.500 = **R\$ 6.000 de margem adicional por mês**, ou **R\$ 72 mil por ano**, por ponto de OEE, sem nenhum investimento em máquinas.

De 5 a 7 indicadores que movem o resultado

A saída não é criar mais indicadores, e sim escolher poucos que tenham ligação direta com a DRE. Para a maioria das indústrias de manufatura, eu começaria por:

Indicador operacional	Linha da DRE que ele move
OEE do gargalo	Receita e margem bruta
Scrap e retrabalho em R\$	Custo dos produtos vendidos (CPV)
Tempo de setup	Estoque, prazo de entrega e caixa
Entregas no prazo	Receita, multas e retenção de clientes
Horas extras por peça boa	Custo de mão de obra
Consumo de energia por peça boa	Custo de fabricação

O teste para saber se um indicador merece estar no painel é simples: **se ele melhorar 10%, você consegue dizer quanto isso vale em reais?** Se a resposta for não, ou ele não é tão importante quanto parece, ou falta fazer a conta.

PERGUNTA DE DIAGNÓSTICO

Algum dos seus principais KPIs de produção tem um valor em reais associado a ele?

0 = nenhum · **5** = todos os principais indicadores têm o seu efeito em R\$ calculado e conhecido pela liderança.

APLIQUE NA PRÁTICA

No **Volume 5: Indicadores da Fábrica ao Resultado**, da Coleção Fábrica de Lucro Inteligente, você vai montar o painel enxuto de KPIs com o efeito em R\$ de cada um na DRE.

🔗 Conheça a coleção: fabricadelucro-inteligente.github.io/fabrica-de-lucro/

Capítulo 6: A DRE que ninguém da produção lê

A Demonstração do Resultado do Exercício, a DRE, é o boletim mensal da empresa. É nela que se vê, em última instância, se a fábrica ganhou ou perdeu dinheiro. E, no entanto, na maioria das indústrias, quem mais influencia o resultado, o pessoal da produção, da manutenção e do PCP, nunca lê a DRE. Muitas vezes, nunca viu uma.

Isso não é culpa de ninguém. A DRE costuma ser apresentada em linguagem contábil, cheia de siglas e de regras que parecem distantes do chão de fábrica. Mas basta entender algumas linhas para enxergar a fábrica de um jeito completamente diferente.

A DRE pela ótica da fábrica

Linha	O que significa para a produção
Receita bruta	Tudo o que foi faturado aos clientes
(-) Impostos sobre vendas	A parte que vai para o governo e não fica na empresa
= Receita líquida	O que sobra de fato para pagar a fábrica
(-) CPV	Material, mão de obra direta e custos da fábrica para produzir o que foi vendido
= Margem bruta	Quanto a fábrica deixa para pagar o resto da empresa e gerar lucro
(-) Despesas operacionais	Vendas, administração e estrutura
= Resultado operacional	O lucro da operação antes de juros e impostos sobre o lucro

Repare que **quase tudo o que a produção faz aparece no CPV**: refugo, retrabalho, horas extras, energia, manutenção corretiva, setup. Cada desperdício do chão de fábrica entra nessa linha e reduz a margem bruta.

Competência e caixa

Existe uma diferença que confunde muita gente: **regime de competência** e **regime de caixa**. A DRE mostra o resultado por competência, ou seja, registra a venda quando ela acontece, mesmo que o cliente só pague daqui a 60 dias. O caixa mostra o dinheiro que efetivamente entrou e saiu.

Por isso, é possível ter lucro na DRE e faltar dinheiro no banco. Isso acontece, por exemplo, quando a fábrica produz muito estoque, compra matéria-prima à vista e vende a prazo. A DRE diz que a empresa está ganhando dinheiro, mas o dinheiro está parado no almoxarifado, nas prateleiras de produto acabado e nas contas a receber.

Para a produção, a lição é clara: **produzir o que não foi vendido não gera lucro, gera estoque**. E estoque é dinheiro parado, que consome espaço, se deteriora e pode até virar obsolescência.

Uma conversa mensal que muda tudo

A prática mais simples que conheço para fechar essa lacuna é uma reunião mensal curta em que o financeiro apresenta a DRE para a liderança da produção, linha por linha, e a produção explica o que aconteceu na fábrica que afetou cada linha. Em poucos meses, os dois lados passam a falar a mesma língua.

PERGUNTA DE DIAGNÓSTICO

O seu gerente de produção sabe qual foi a margem bruta do mês passado e o que a produção fez para aumentá-la ou reduzi-la?

0 = a produção não tem acesso à DRE · **5** = a DRE é discutida mensalmente com a liderança da produção.

APLIQUE NA PRÁTICA

No **Volume 6: DRE Executiva**, da Coleção Fábrica de Lucro Inteligente, você vai ler a DRE pela ótica industrial e montar um plano de lucro e caixa em 90 dias.

👉 Conheça a coleção: fabricadelucro-inteligente.github.io/fabrica-de-lucro/

Capítulo 7: O gestor que virou operador de Excel

Pergunte a um gerente de produção quanto tempo ele passa por semana extraindo dados do sistema, limpando planilhas e montando apresentações. Em muitas indústrias, a resposta fica entre **12 e 18 horas por semana**. É quase metade da jornada de um gestor gasta documentando o passado em vez de melhorar o futuro.

O custo invisível

Esse tempo tem um custo enorme, mesmo que não apareça em nenhuma linha da DRE. Quando o gestor vira operador de Excel, três coisas acontecem:

- **O Gemba fica órfão.** O gestor sai do chão de fábrica, que é onde os problemas acontecem e onde as soluções são encontradas.
- **As decisões chegam atrasadas.** O relatório que mostra o problema da semana passada fica pronto na quinta-feira da semana seguinte.
- **A equipe fica sem liderança.** Supervisores e operadores deixam de receber orientação, apoio e cobrança na hora certa.

Da planilha à decisão com IA

As ferramentas de inteligência artificial disponíveis hoje mudam essa realidade. Elas conseguem ler as planilhas e os relatórios exportados do ERP, fazer os cálculos de OEE, refugo, margem e DRE, montar gráficos e tabelas e até redigir um resumo executivo com os principais desvios da semana.

Não se trata de substituir o gestor. Trata-se de **eleva o gestor de operador de planilha a analista e tomador de decisão**. A máquina faz a extração, a limpeza e a consolidação. O gestor faz o que só ele pode fazer: interpretar, priorizar e agir.

A CONTA DO CAPÍTULO

Um gestor que gasta **4 horas por semana** montando o relatório semanal de produção pode reduzir esse tempo para algo próximo de **10 a 20 minutos** com o apoio de IA.

Isso libera mais de **3 horas por semana**, ou cerca de **150 horas por ano**, por gestor, para estar no chão de fábrica, resolver problemas e desenvolver a equipe.

Como começar sem complicar

O primeiro passo não é um projeto de transformação digital. É escolher **um único relatório recorrente**, aquele que mais consome tempo, e testar a montagem dele com o apoio de uma ferramenta de IA. Defina com clareza o que você quer: quais dados entram, quais cálculos devem ser feitos e qual formato de saída a diretoria espera. Quando esse relatório estiver funcionando, passe para o próximo.

NOTA

Cuidado com dados confidenciais: antes de usar qualquer ferramenta de IA com informações da empresa, confirme as regras de segurança e privacidade da sua organização.

PERGUNTA DE DIAGNÓSTICO

Quantas horas por semana você e os seus gestores gastam montando relatórios, em vez de estar no chão de fábrica?

0 = mais de 12 horas por semana · **5** = menos de 2 horas, com relatórios automatizados.

APLIQUE NA PRÁTICA

No **Volume 7: Inteligência Industrial**, da Coleção Fábrica de Lucro Inteligente, você vai automatizar os relatórios com IA, com os 25 Prompts IDEAL prontos para diretoria e gerência.

👉 Conheça a coleção: fabricadelucro-inteligente.github.io/fabrica-de-lucro/

Capítulo 8: O seu diagnóstico de vazamentos

Você chegou ao ponto em que o livro deixa de ser leitura e passa a ser ferramenta. Ao longo dos sete capítulos anteriores, respondeu a sete perguntas de diagnóstico. Agora é hora de reunir as respostas e descobrir onde a sua fábrica está perdendo mais dinheiro.

Tabela de autoavaliação

Anote a nota de 0 a 5 que você deu a cada pergunta. Se ainda não respondeu, volte ao capítulo e faça isso agora. Seja honesto: uma nota alta que não corresponde à realidade só esconde o vazamento.

Vazamento	Pergunta de diagnóstico	Nota (0 a 5)
1. Ativos ocultos	Sei quanto o gargalo fica parado e quanto isso custa?	
2. OEE alto, margem baixa	Meço OEE por máquina e cruzo com a margem?	
3. Scrap e retrabalho	Meço refugo em R\$, por causa, toda semana?	
4. Indicador sem ação	Indicadores geram decisões no mesmo dia?	
5. KPIs sem DRE	Meus KPIs têm valor em R\$ associado?	
6. DRE que ninguém lê	A produção discute a DRE todo mês?	
7. Gestor no Excel	Gestores gastam pouco tempo com relatórios?	
Total		___ / 35

Como interpretar o resultado

Pontuação	Diagnóstico
0 a 12	Sangria grave. Vários vazamentos estão abertos ao mesmo tempo, e provavelmente há muito dinheiro a recuperar com ações simples. A boa notícia: é nessa faixa que os primeiros ganhos aparecem mais rápido.
13 a 24	Vazamentos moderados. A fábrica já tem uma base de gestão, mas a conexão entre operação e resultado ainda é fraca. O próximo passo é transformar indicadores em reais.
25 a 35	Fábrica madura. Os fundamentos estão no lugar. O ganho agora está nos detalhes: refinar o mix, automatizar relatórios e aprofundar a análise de margem.

Qual vazamento atacar primeiro

A tentação é atacar a menor nota. Mas nem sempre esse é o melhor ponto de partida. O critério que recomendo combina duas perguntas: **quanto esse vazamento custa em reais e quão fácil é começar a estancá-lo.**

Prioridade	Impacto em R\$	Facilidade	O que fazer
1º: Ganho rápido	Alto	Alta	Comece por aqui, nesta semana
2º: Projeto estratégico	Alto	Baixa	Planeje com prazo e responsável
3º: Ajuste simples	Baixo	Alta	Delegue para a equipe
4º: Pode esperar	Baixo	Baixa	Deixe para depois

Na prática, em muitas fábricas, os ganhos rápidos costumam estar nos vazamentos 1 e 3: proteger o tempo do gargalo e medir o refugo em reais. São ações que dependem pouco de investimento e muito de atenção.

Plano dos primeiros 30 dias

Para não deixar o diagnóstico na gaveta, proponho uma ação por semana durante o próximo mês:

Semana	Ação
Semana 1	Identificar o gargalo e registrar, durante cinco dias, todas as paradas dele, com motivo e duração.
Semana 2	Calcular o valor em reais de uma hora parada no gargalo e do refugo da semana, por causa.
Semana 3	Implantar a reunião de 15 minutos no início do turno, com três a cinco indicadores no quadro.
Semana 4	Apresentar à diretoria os vazamentos encontrados em reais e um plano de ação para os dois maiores.

Ao final dos 30 dias, refaça a autoavaliação. Se a nota subir, você terá a prova de que o caminho funciona. Se não subir, você saberá exatamente onde está travando.

Conclusão: do diagnóstico ao lucro

Este livro começou com uma cena comum: a fábrica ocupada, a meta batida e a margem caindo. Espero que, a esta altura, essa cena tenha deixado de ser um mistério. O dinheiro não desaparece. Ele vaza aos poucos, pela capacidade escondida, pelo OEE mal lido, pelo refugo medido em percentual, pelos indicadores sem ação, pelos KPIs sem valor, pela DRE que ninguém da produção lê e pelo tempo de liderança consumido por planilhas.

A mensagem central é simples: **não é sobre produzir mais. É sobre transformar o que você já produz em mais lucro.** A fábrica que você precisa, muitas vezes, é a fábrica que você já tem.

Você agora tem um diagnóstico e um plano para os próximos 30 dias. O que fará a diferença daqui para a frente não é o conhecimento, é a disciplina de aplicar uma ação por vez, medir o resultado em reais e repetir.

Agora é hora de aplicar

Este livro foi escrito para **diagnosticar**. Você já sabe onde a sua fábrica perde dinheiro. O próximo passo é **resolver**, e é para isso que existe a **Coleção Fábrica de Lucro Inteligente**.

São sete volumes práticos, um para cada vazamento deste livro, que levam do chão de fábrica até a DRE com o método passo a passo:

Vazamento deste livro	Volume da coleção
1. Ativos ocultos	Vol. 1: Ativos Ocultos

Vazamento deste livro	Volume da coleção
2. OEE alto, margem baixa	Vol. 2: OEE na Prática
3. Scrap e retrabalho	Vol. 3: Zero Desperdício
4. Indicador sem ação	Vol. 4: Chão de Fábrica Ágil
5. KPIs sem DRE	Vol. 5: Indicadores da Fábrica ao Resultado
6. DRE que ninguém lê	Vol. 6: DRE Executiva
7. Gestor no Excel	Vol. 7: Inteligência Industrial

O que você recebe

- **7 volumes em PDF**, com o método completo de cada vazamento.
- **7 planilhas de validação**, uma por volume, para fazer as contas com os números da sua fábrica.
- **Bônus: 25 Prompts IDEAL para Diretoria e Gerência**, para gerar relatórios de OEE, scrap, DRE e ROI com IA em minutos.
- **Bônus: Volume 7A**, a versão executiva de Inteligência Industrial para apresentar à diretoria.
- Acesso imediato pela Kiwify, com nota fiscal e **garantia de 7 dias**.

OFERTA EXCLUSIVA PARA LEITORES

Condição especial para leitores deste livro

Garanta 50% de **DESCONTO** adquirindo sua coleção com o cupom **INTELIGENTE**.



Válido até **domingo, 11 de outubro de 2026, às 23h59**.



Garanta a sua coleção:

<https://pay.kiwify.com.br/oXE2VpO?coupon=INTELIGENTE>

No checkout, confira seu cupom de desconto **“INTELIGENTE”**.

NOTA

Por segurança: eu nunca peço pagamento por mensagem. A compra é feita somente pelo checkout oficial da Kiwify, acessado pelo link acima.

Sobre o autor

Alan F. Torres tem 25 anos de experiência em gerência de usinagem, engenharia de processos e gestão de resultados industriais. Atua como Gestor de Produção Industrial e Manutenção em Extrema, Minas Gerais.

Ao longo da carreira, dedicou-se a um mesmo desafio: conectar o que acontece no chão de fábrica ao que aparece na DRE. É o criador da Coleção Fábrica de Lucro Inteligente, uma série de guias práticos para donos e gestores industriais que querem extrair mais lucro da estrutura que já possuem, sem teoria vazia e sem depender de grandes investimentos.

Instagram: @alan_torres__gestao_industrial

Conheça a coleção: fabricadelucro-inteligente.github.io/fabrica-de-lucro/

Um pedido

Se este livro ajudou você a enxergar a sua fábrica de outra forma, **envie-o para um colega gestor** que também vive o paradoxo da fábrica ocupada. E, se quiser, me conte o resultado da sua autoavaliação por mensagem no Instagram: @alan_torres__gestao_industrial.

Obrigado pela leitura, e bons resultados no chão de fábrica.